

বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL)

বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) শ্বেতপত্র (সংস্করণ ১.০.১)-এর নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জন্য প্রমাণভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতি ও উদ্ভাবন কাঠামো

সংস্করণ ১.০

মোঃ নাসিম হাসান সৈকত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী

ইউনিভার্সিটি প্যারিস-স্যাকলে, ফ্রান্স

জুলাই ২০২৬

সম্পূর্ণ শ্বেতপত্রের DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967>

গিটহাব রিপোজিটরি: <https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil>

বাংলা সংস্করণ (Version 1.0)

এই নথিটি Bangladesh AI Policy & Innovation Lab (BAPIL): Executive Summary (Version 1.0)-এর বাংলা অনুবাদ। ইংরেজি সংস্করণটি মূল ও প্রামাণ্য নথি। দুই সংস্করণের মধ্যে কোনো ব্যাখ্যাগত অসঙ্গতি, অনুবাদজনিত পার্থক্য বা অর্থগত বিভ্রান্তি দেখা দিলে ইংরেজি সংস্করণটি চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

এই নির্বাহী সারসংক্ষেপে বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) হোয়াইট পেপারের প্রধান ফলাফল, প্রস্তাবিত কাঠামো, প্রত্যাশিত কৌশলগত প্রভাব এবং মূল কৌশলগত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি জ্যেষ্ঠ নীতিনির্ধারক, সরকারি সংস্থা, একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পখাতের নেতৃবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী এবং বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে কাজ করা বা তা বিবেচনা করা অন্যান্য অংশীজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

নথির তথ্য

বিষয়	তথ্য
নথির শিরোনাম	বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL): নির্বাহী সারসংক্ষেপ
সংস্করণ	১.০
প্রকাশের তারিখ	জুলাই ২০২৬
লেখক	মোঃ নাসিম হাসান সৈকত
প্রতিষ্ঠান	ইউনিভার্সিটি প্যারিস-স্যাকলে, ফ্রান্স
ভাষা	বাংলা
নথির ধরন	বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) শ্বেতপত্র (সংস্করণ ১.০.১)-এর সহগামী নির্বাহী সারসংক্ষেপ
লাইসেন্স	ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল (CC BY 4.0)
নির্বাহী সারসংক্ষেপের DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.21441172
সম্পূর্ণ শ্বেতপত্রের DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967
গিটহাব রিপোজিটরি	https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil

উদ্ধৃতি

Saykat, M. N. H. (2026). বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL): নির্বাহী সারসংক্ষেপ (সংস্করণ ১.০)। বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) শ্বেতপত্র (সংস্করণ ১.০.১)-এর সহগামী নির্বাহী সারসংক্ষেপ। <https://doi.org/10.5281/zenodo.21441172>

দায়স্বীকার

BAPIL একটি স্বাধীন গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ। এই নথি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক সংগঠন বা সরকারি নীতির আনুষ্ঠানিক অবস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে না। এতে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ গবেষণা, অবহিত আলোচনা, অংশীজন পরামর্শ এবং ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়নকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সূত্রসংক্রান্ত নোট

এই নির্বাহী সারসংক্ষেপে ব্যবহৃত সংখ্যাভিত্তিক সূত্রসমূহ বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) শ্বেতপত্র (সংস্করণ ১.০.১)-এর পূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি সূত্রের বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকদের সম্পূর্ণ শ্বেতপত্র দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পূর্ণ শ্বেতপত্রের DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967>

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence, AI) ক্রমবর্ধমানভাবে শাসনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয় নিরাপত্তা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং জনসেবা প্রদান ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), তথ্য বিশ্লেষণ, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Knowledge Management) ব্যবস্থা ব্যবহার করে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি, নীতিমালার মূল্যায়ন এবং নাগরিকসেবার ফলাফল উন্নত করা যায়, তা অনুসন্ধান করছে [1-17, 21, 26]।

বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর কর্মসূচি, সম্প্রসারিত ডিজিটাল জনসেবা, জাতীয় তথ্য উদ্যোগ এবং উদীয়মান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কর্মসূচির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল ভিত্তি গড়ে তুলেছে। তবে নীতিনির্ধারণের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, দ্রুত সম্প্রসারিত সরকারি তথ্যভান্ডার এবং বিকাশমান প্রযুক্তিগত ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে নীতি বিশ্লেষণ, প্রমাণসমূহের সমন্বিত বিশ্লেষণ, তথ্য শাসন, কৌশলগত দূরদর্শিতা, দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) তদারকি এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত-সহায়তা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন [28-33, 82, 83]।

বাংলাদেশ এআই নীতি ও উদ্ভাবন ল্যাব (BAPIL) একটি স্বাধীন, বহুবিষয়ক গবেষণা কাঠামো হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং তথ্যনির্ভর প্রযুক্তি কীভাবে প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন, ডিজিটাল সরকার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণ এবং জাতীয় উদ্ভাবনকে সহায়তা করতে পারে, তা অনুসন্ধান করা। BAPIL-কে কোনো নীতিনির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়নি। বরং এটি এমন একটি গবেষণা, নীতি-বুদ্ধিমত্তা (Policy Intelligence) এবং সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা নীতিনির্ধারণক, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পখাত, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ব্যবহারের জন্য পদ্ধতি, শাসন কাঠামো, প্রযুক্তিগত প্রোটোটাইপ এবং জ্ঞানসম্পদ উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে [1, 3, 5, 7, 17, 21, 24, 25]।

এই কাঠামোটি বিদ্যমান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগসমূহের বিকল্প হিসেবে নয়; বরং সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে পরিকল্পিত। এর উদ্দেশ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণা, সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরকারি খাতের আধুনিকায়ন, বাংলা ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তি এবং দায়িত্বশীল উদ্ভাবনের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করা।

মূল প্রস্তাবনা

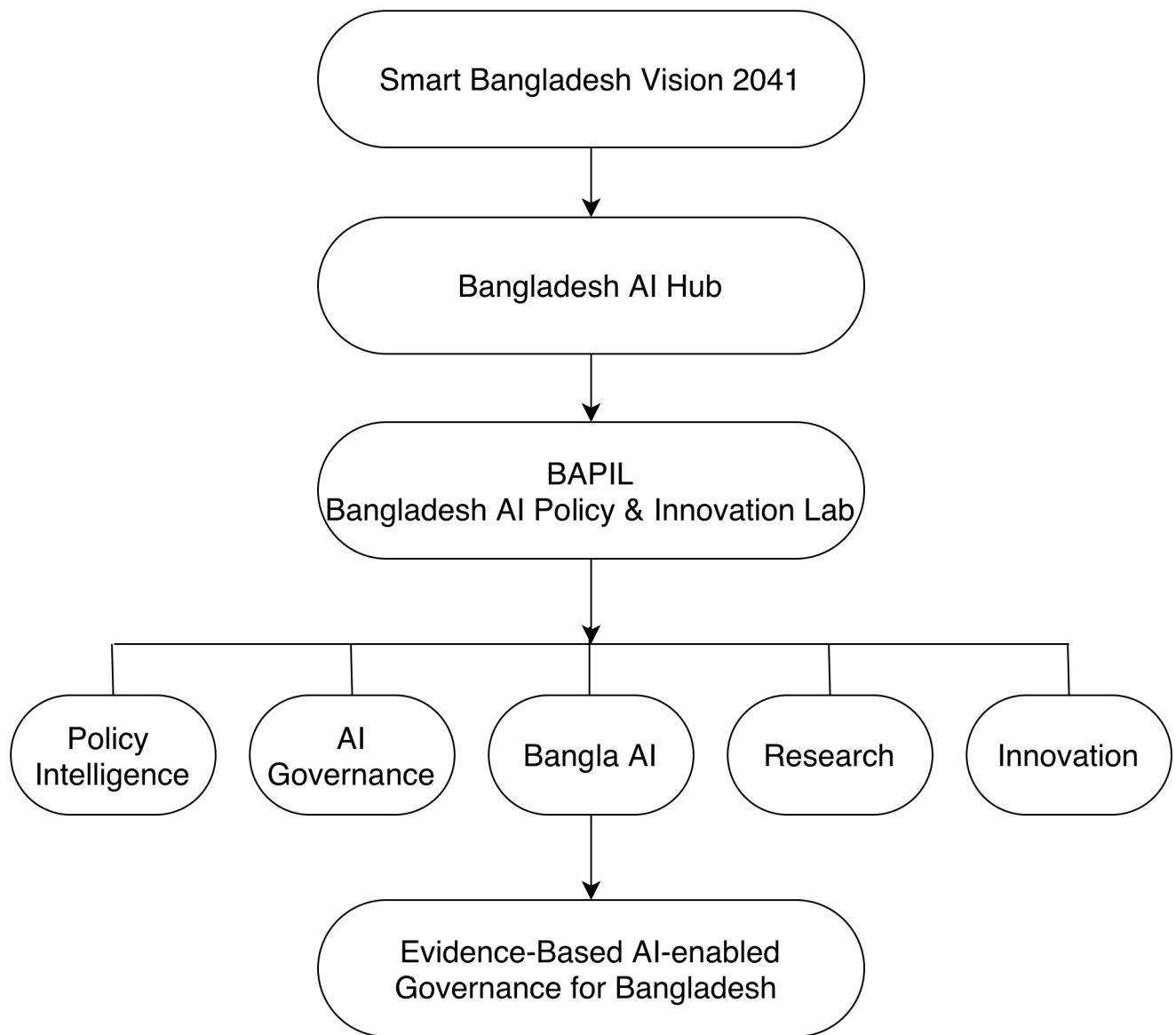
BAPIL-এর প্রস্তাব হলো, বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে একটি সমন্বিত জাতীয় সক্ষমতা গড়ে তোলা:

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহায়িত নীতি গবেষণা এবং প্রমাণসমূহের সমন্বিত বিশ্লেষণ;
- দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং মানব তদারকি;
- নীতি, বাজেট এবং জনসেবা-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ;
- বাংলা ভাষাভিত্তিক নীতি-বুদ্ধিমত্তা (Policy Intelligence) এবং জ্ঞানব্যবস্থা;
- নিরাপদ ও আন্তঃকার্যক্ষম (Interoperable) সরকারি তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- সাইবার নিরাপত্তা, ভুল তথ্য (Misinformation) এবং ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা (Digital Resilience) বিষয়ক গবেষণা;
- আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সরকার, একাডেমিয়া, শিল্পখাত, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ সহযোগিতা।

ভিশন

এমন একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবদান রাখা, যেখানে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা, নীতিনির্ধারণ এবং উদ্ভাবন নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ, নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রমাণভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবস্থার মাধ্যমে সমর্থিত হবে।

BAPIL-এর লক্ষ্য বিদ্যমান জাতীয় উদ্যোগসমূহের বিকল্প হওয়া নয়; বরং গবেষণা, নীতি-বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বহুবিষয়ক সহযোগিতার মাধ্যমে সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করা।



চিত্র ১। বাংলাদেশের বিস্তৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ইকোসিস্টেমে BAPIL-এর ধারণাগত অবস্থান।

কেন বাংলাদেশের জন্য BAPIL প্রয়োজন

১. নীতিনির্ধারণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান জটিলতা

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমেই আইন, নীতিমালা, জাতীয় পরিকল্পনা, বাজেট, প্রশাসনিক নথি, গণপরামর্শ, পরিসংখ্যানগত তথ্য, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং গবেষণালব্ধ প্রমাণসহ বিপুল ও বহুমাত্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রচলিত মানবনির্ভর পর্যালোচনা প্রক্রিয়া প্রায়ই সময়সাপেক্ষ ও খণ্ডিত হয় এবং বৃহৎ পরিসরে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহায়িত অনুসন্ধান, সারসংক্ষেপ প্রণয়ন, জ্ঞান গ্রাফ (Knowledge Graph), তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক সরঞ্জাম সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দক্ষতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রমাণে পৌঁছাতে সহায়তা করতে পারে, একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে [10, 17, 18, 20, 21, 38, 42]।

২. প্রমাণভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমন্বিত প্রমাণ, সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Scenario Analysis), বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। BAPIL এমন সিদ্ধান্ত-সহায়ক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করবে, যা অনুমোদিত নীতিনির্ধারণকদের বিভিন্ন বিকল্প তুলনা, প্রবণতা শনাক্ত, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নীতির ফলাফল পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে। এ ধরনের ব্যবস্থা মানুষের বিচার-বিবেচনা, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে প্রতিস্থাপন করার জন্য নয়; বরং সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত [4, 5, 15, 17, 21]।

৩. দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতি

সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা, গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা, ব্যাখ্যাযোগ্যতা, ক্রয়নীতি, নিরীক্ষাযোগ্যতা এবং মানব তদারকি নিশ্চিত করার জন্য আরও শক্তিশালী নীতিমালা ও শাসন কাঠামোর প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চর্চা প্রতিষ্ঠা করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং জনআস্থা বৃদ্ধি পাবে [1, 4-9, 14, 15, 50, 51, 68, 69]।

৪. বাংলা ভাষাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি

বাংলা বিশ্বের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা হলেও নীতিমালা, আইন, প্রশাসন এবং জনসেবাসংক্রান্ত উচ্চমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-ভিত্তিক সম্পদ এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। বাংলা ভাষার তথ্যভাণ্ডার, ভাষা প্রযুক্তি, নীতিমালা অনুসন্ধান ব্যবস্থা, বক্তৃতা প্রযুক্তি, অনুবাদ ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের তথ্যসেবা উন্নয়নে বিনিয়োগ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করতে পারে [37-50, 76, 80, 81]।

৫. গবেষণা ও উদ্ভাবন সক্ষমতার বিচ্ছিন্নতা

বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ইকোসিস্টেমে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি কোম্পানি, স্টার্টআপ এবং বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় গড়ে তোলা গেলে যৌথ গবেষণা অবকাঠামো, নীতিগত পরীক্ষণ, স্নাতকোত্তর গবেষণা, সরকারি খাতের উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব আরও কার্যকরভাবে বিকশিত হতে পারে [16, 19, 27, 35, 36, 70, 73, 77, 80]।

৬. সাইবার নিরাপত্তা, ভুল তথ্য এবং ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা

ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার হুমকি, তথ্য বিকৃতি, গোপনীয়তা, তথ্যের গুণগত মান এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ওপর অতিনির্ভরতার মতো নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। BAPIL নিরাপদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), তথ্যের অখণ্ডতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা এবং দায়িত্বশীল জনযোগাযোগ বিষয়ক গবেষণাকে সমর্থন করবে [14, 34, 71, 72]।

BAPIL-এর প্রস্তাবিত কাঠামো

প্রস্তাবিত BAPIL কাঠামো গবেষণা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, শাসন, প্রযুক্তিগত প্রোটোটাইপ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সাতটি আন্তঃসংযুক্ত স্তরের মাধ্যমে একীভূত করে।

১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতি-বুদ্ধিমত্তা ও গবেষণা

নীতিমালা অনুসন্ধান, প্রমাণসমূহের সমন্বিত বিশ্লেষণ, তুলনামূলক নীতি বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, কৌশলগত দূরদর্শিতা এবং সিদ্ধান্ত-সহায়ক গবেষণা।

২. তথ্য বিশ্লেষণ ও জনমত বিশ্লেষণ

যথাযথ নৈতিকতা ও গোপনীয়তা সুরক্ষা নিশ্চিত করে সরকারি তথ্যভান্ডার, প্রশাসনিক প্রবণতা, জরিপ, গণপরিদর্শন এবং নাগরিক মতামতের বিশ্লেষণ।

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন ও নৈতিকতা

স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা, গোপনীয়তা, ব্যাখ্যাযোগ্যতা, মানব তদারকি, সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত নির্দেশনা, নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।

৪. বাংলা ভাষাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও জ্ঞানব্যবস্থা

বাংলা ভাষায় নীতিমালা অনুসন্ধান, প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা, সারসংক্ষেপ প্রণয়ন, অনুবাদ, বক্তৃতা প্রযুক্তি এবং ক্ষেত্রভিত্তিক ভাষা-সম্পদ উন্নয়ন।

৫. জাতীয় নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ক গবেষণা

নিরাপদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গ্রহণ, তথ্যের অখণ্ডতা, সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা এবং ভুল তথ্য মোকাবিলাবিষয়ক গবেষণা।

৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

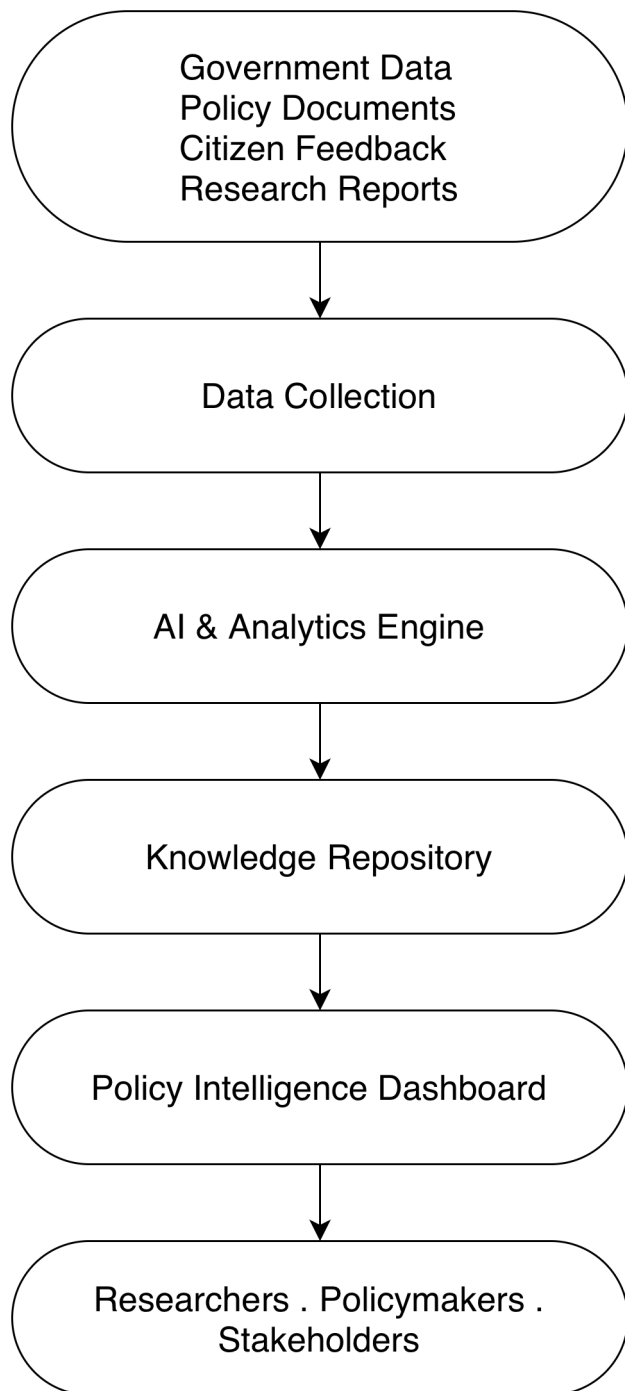
আন্তঃবিষয়ক পাঠ্যক্রম, সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ, স্নাতকোত্তর গবেষণা, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৭. উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সহায়তা

গবেষণার বাস্তব প্রয়োগ, প্রযুক্তিগত প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্পখাত সহযোগিতা, জনস্বার্থে উদ্ভাবন এবং দায়িত্বশীল প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা বিকাশ।

BAPIL-এর ধারণাগত পরিচালন মডেল

BAPIL-কে এমন একটি গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ এবং নীতিগত অন্তর্দৃষ্টিতে (Policy Insight) রূপান্তর করবে।



চিত্র ২। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সক্ষম নীতি-বুদ্ধিমত্তা কার্যপ্রবাহের ধারণাগত মডেল।

এই পরিচালন মডেলটি পাঁচটি পরস্পর-সংযুক্ত ধাপ নিয়ে গঠিত:

ধাপ	উদ্দেশ্য
১. তথ্য ও প্রমাণের উৎস	সরকারি তথ্যভান্ডার, নীতিমালা, আইন, বাজেট, পরিসংখ্যান, গবেষণা প্রকাশনা, গণপরিদর্শন এবং অন্যান্য অনুমোদিত তথ্যসূত্র
২. তথ্য ব্যবস্থাপনা ও শাসন	তথ্যের গুণগত মান, মেটাডেটা, আন্তঃকার্যক্ষমতা (Interoperability), প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, নথিভুক্তকরণ এবং তথ্যের উৎস-অনুসরণযোগ্যতা (Provenance)
৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও তথ্য বিশ্লেষণ	অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP), পূর্বাভাস, প্রবণতা বিশ্লেষণ, ক্লাস্টারিং, জ্ঞান গ্রাফ (Knowledge Graph), সারসংক্ষেপ প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতি (Scenario)-ভিত্তিক বিশ্লেষণ
৪. জ্ঞানব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত-সহায়তা	ড্যাশবোর্ড, নীতি-সংক্ষিপ্তসার (Policy Brief), প্রমাণ-মানচিত্র (Evidence Map), সতর্কবার্তা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানভান্ডার
৫. মানব পর্যালোচনা ও শাসন	বিশেষজ্ঞ যাচাই, অনুমোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিরীক্ষা-রেকর্ড (Audit Trail), স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন

উদাহরণমূলক পাইলট প্রকল্প

প্রাথমিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত প্রোটোটাইপ উন্নয়নের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

- বাংলাদেশ নীতিমালা অনুসন্ধান ব্যবস্থা: নীতিমালা, আইন, বিধিমালা, কৌশলপত্র এবং সরকারি প্রতিবেদনসমূহে অর্থভিত্তিক (Semantic) অনুসন্ধান;
- বাজেট বুদ্ধিমত্তা ড্যাশবোর্ড: বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের প্রবণতা, উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিশ্লেষণ;
- নাগরিক মতামত বিশ্লেষণ ব্যবস্থা: বিষয় শনাক্তকরণ, অনুভূতি (Sentiment) বিশ্লেষণ, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু পর্যবেক্ষণ এবং গণপরিদর্শনের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- বাংলা নীতি ফাউন্ডেশন মডেল: নীতি গবেষণা, জনপ্রশাসন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষেত্রভিত্তিক (Domain-Specific) বাংলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল;
- নীতি প্রভাব মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম: কাঠামোবদ্ধ সূচক, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রমাণভিত্তিক মূল্যায়ন;
- ভুল তথ্য ও তথ্যের অখণ্ডতা বিষয়ক গবেষণা: ভুল তথ্য শনাক্তকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা জোরদারে সহায়ক গবেষণা।

এসব উদ্যোগের সূচনা নিয়ন্ত্রিত গবেষণা-ভিত্তিক প্রোটোটাইপ হিসেবে হওয়া উচিত। এগুলোতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ও উপযুক্ত তথ্য ব্যবহার করা, স্বাধীন মূল্যায়নের আওতায় আনা এবং সর্বদা মানব তদারকির অধীনে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

প্রত্যাশিত কৌশলগত প্রভাব

অংশীজন	সম্ভাব্য সুফল
সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান	দ্রুত প্রমাণ অনুসন্ধান, উন্নত জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা পর্যবেক্ষণ, কৌশলগত দূরদর্শিতা এবং আরও তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা
বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষক	যৌথ গবেষণা কর্মসূচি, আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা, স্নাতকোত্তর গবেষণার সুযোগ, উন্মুক্ত গবেষণা-পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব
শিক্ষার্থী ও স্টার্টআপ	দায়িত্বশীল উদ্ভাবনের পথনির্দেশনা, গবেষণা সহযোগিতা, জনস্বার্থভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়নের সুযোগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ
নাগরিক ও নাগরিক সমাজ	তথ্য ও সেবায় অধিকতর প্রবেশযোগ্যতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, বাংলা ভাষাভিত্তিক সেবা এবং জনস্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর জন্য আরও শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা
উন্নয়ন সহযোগী	সক্ষমতা বৃদ্ধি, কারিগরি সহযোগিতা, মূল্যায়ন এবং দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্ম

প্রধান কৌশলগত সুপারিশ

অগ্রাধিকার ১ - জাতীয় এআই নীতি-বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহায়িত প্রমাণসমূহের সমন্বিত বিশ্লেষণ, নীতি বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং কৌশলগত দূরদর্শিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা। স্পষ্ট শাসন কাঠামোর অধীনে সীমিত পরিসরের কিন্তু উচ্চ অগ্রাধিকারসম্পন্ন গবেষণা-ভিত্তিক পাইলট উদ্যোগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা।

অগ্রাধিকার ২ - দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন কাঠামো প্রণয়ন

মানব তদারকি, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, ব্যাখ্যাযোগ্যতা, জবাবদিহিতা, সরকারি ক্রয়, নিরীক্ষাযোগ্যতা এবং প্রতিকার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নীতি, মানদণ্ড এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা [1, 4-9, 14, 15]।

অগ্রাধিকার ৩ - সরকারি খাতের তথ্য শাসন শক্তিশালী করা

তথ্যের গুণগত মান, মেটাডেটা, আন্তঃকার্যক্ষমতা (Interoperability), নিরাপদ তথ্য বিনিময়, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, নথিভুক্তকরণ, তথ্য সংরক্ষণ নীতি এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা আরও উন্নত করা। আইনগত, নৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তথ্য (Open Data) সম্প্রসারণ করা [18, 20, 31, 33, 78, 79]।

অগ্রাধিকার ৪ - বাংলা ভাষাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এ বিনিয়োগ

নির্ভরযোগ্য বাংলা তথ্যভান্ডার, ভাষা-সম্পদ, মূল্যায়ন মানদণ্ড (Benchmark), বক্তৃতা ও অনুবাদ প্রযুক্তি এবং নীতিমালাকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা [37-50, 80, 81]।

অগ্রাধিকার ৫ - জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণা সক্ষমতা সম্প্রসারণ

স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল গবেষণা, যৌথ কম্পিউটিং অবকাঠামো, আন্তঃবিষয়ক গবেষণাগার, প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা তহবিল, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং সরকারি-বেসরকারি গবেষণা কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা [16, 27, 35, 36, 54-56, 70, 73, 77]।

অগ্রাধিকার ৬ - সরকার, একাডেমিয়া, শিল্পখাত ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা

যৌথ গবেষণা, নীতি সংলাপ, দায়িত্বশীল উদ্ভাবন, অংশীজন পরামর্শ, জ্ঞান বিনিময় এবং স্বাধীন পর্যালোচনার জন্য একটি সুসংগঠিত সহযোগিতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা [3, 17, 19, 24, 25, 27]।

অগ্রাধিকার ৭ - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক জ্ঞান ও সরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি

নীতিনির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তি পেশাজীবী এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর সম্ভাবনার পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতা, ঝুঁকি, নৈতিকতা, সরকারি ক্রয় এবং শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত [26, 35, 36, 64, 73, 76, 80]।

অগ্রাধিকার ৮ - সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে সাইবার নিরাপত্তা, গোপনীয়তা সুরক্ষা, তথ্যের অখণ্ডতা, সাইবার ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর সুরক্ষা এবং ধারাবাহিক ঝুঁকি মূল্যায়নকে সমন্বিত করা [14, 34, 71, 72]।

অগ্রাধিকার ৯ - বিদ্যমান ও উদীয়মান জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করা

BAPIL-কে এমন একটি পরিপূরক গবেষণা ও নীতি-বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, যা বিদ্যমান ও উদীয়মান জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), তথ্য শাসন এবং সরকারি খাতের উদ্ভাবন উদ্যোগসমূহকে শক্তিশালী করবে, তবে তাদের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করবে না [29, 30, 35, 36]।

অগ্রাধিকার ১০ - দীর্ঘমেয়াদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কৌশল ও দূরদর্শিতা উন্নয়ন

দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ (Horizon Scanning), সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Scenario Analysis), উদীয়মান প্রযুক্তির মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি পরিকল্পনা এবং জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অগ্রাধিকারের নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা [22, 23, 60, 63, 73, 77]।

প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন রূপরেখা

পর্যায়	প্রাথমিক গুরুত্বের ক্ষেত্র	সম্ভাব্য ফলাফল
পর্যায় ১: ভিত্তি নির্মাণ	অংশীজন পরামর্শ, প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন, তথ্য ও আইনগত পর্যালোচনা, গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং শাসন নীতিমালা নির্ধারণ	পরিধি নির্ধারণ প্রতিবেদন, শাসন সনদ, পাইলট নির্বাচন মানদণ্ড এবং ঝুঁকি নিবন্ধন
পর্যায় ২: গবেষণা ও প্রোটোটাইপ উন্নয়ন	নিয়ন্ত্রিত গবেষণা-ভিত্তিক প্রোটোটাইপ, বাংলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণা, নীতিমালা অনুসন্ধান ও তথ্য বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি	পাইলট ব্যবস্থা, কারিগরি প্রতিবেদন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যভান্ডার ও মূল্যায়ন মানদণ্ড
পর্যায় ৩: প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা	সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পখাত, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি	গবেষণা অংশীদারিত্ব, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নীতি সংলাপ এবং স্বাধীন পর্যালোচনা
পর্যায় ৪: মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণ	প্রভাব মূল্যায়ন, নিরাপত্তা পরীক্ষা, নৈতিক পর্যালোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন	মূল্যায়ন প্রতিবেদন, হালনাগাদকৃত শাসন নির্দেশিকা এবং সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত সুপারিশ
দীর্ঘমেয়াদ: ২০৩০-২০৪১	জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, কৌশলগত দূরদর্শিতা এবং টেকসই গবেষণা অবকাঠামো	পরিপক্ব নীতি-বুদ্ধিমত্তা ইকোসিস্টেম, বাংলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সক্ষমতা এবং আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব

শাসন কাঠামো ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা

BAPIL-কে এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতে বিকশিত করা উচিত যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করবে, সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করবে না। ভবিষ্যতে যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন:

- প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ;
- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সহায়ক ফলাফলের ক্ষেত্রে কার্যকর মানব পর্যালোচনা;
- তথ্যের উৎস, অনুমান এবং ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার যথাযথ নথিভুক্তকরণ;
- গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা;
- পক্ষপাত, ন্যায্যতা এবং প্রবেশযোগ্যতার মূল্যায়ন;
- স্বাধীন কারিগরি ও নৈতিক পর্যালোচনা;
- নিরীক্ষা-রেকর্ড (Audit Trail) এবং ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা;
- বৃহত্তর বাস্তবায়নের পূর্বে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষামূলক প্রয়োগ;
- জনস্বার্থভিত্তিক মূল্যায়ন এবং অংশীজন পরামর্শ;
- প্রযোজ্য আইন, নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

এই কাঠামোতে গবেষণা প্রোটোটাইপ, পরামর্শ-সহায়ক সরঞ্জাম এবং বাস্তব কার্যক্রমে ব্যবহৃত সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। যথাযথ ঘাচাই, অনুমোদন, জবাবদিহিতা এবং আইনগত পর্যালোচনা ছাড়া কোনো পরীক্ষামূলক মডেলকে কর্তৃত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য বা ব্যবহার করা উচিত নয়।

অংশীজনদের জন্য পরবর্তী করণীয়

সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ বিবেচনার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে:

1. BAPIL-এর সম্পূর্ণ হোয়াইট পেপার পর্যালোচনা করে প্রাতিষ্ঠানিক মতামত প্রদান করা।
2. সীমিত পরিসরের গবেষণা-ভিত্তিক পাইলট উদ্যোগের জন্য অগ্রাধিকারযোগ্য নীতিগত বা প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
3. পরামর্শ ও সমন্বয়ের জন্য কারিগরি, নীতি, আইন, তথ্য শাসন এবং নৈতিকতা বিষয়ক নির্ধারিত যোগাযোগ ব্যক্তি (Focal Point) মনোনীত করা।
4. বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উদ্যোগ, শিল্পখাত, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা।
5. কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে একটি কাঠামোবদ্ধ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করা।

উপসংহার

এই নির্বাহী সারসংক্ষেপে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন, নীতি-বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতা এবং উদ্ভাবন ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য একটি পর্যায়ভিত্তিক ও গবেষণানির্ভর রূপরেখা প্রদান করে।

বাংলাদেশের সামনে বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রয়োগের সীমা অতিক্রম করে একটি সমন্বিত, দায়িত্বশীল এবং প্রমাণভিত্তিক জাতীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। প্রস্তাবিত BAPIL কাঠামো নীতি-বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শাসন, বাংলা ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তি, সরকারি খাতের উদ্ভাবন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বহুপক্ষীয় সহযোগিতার জন্য একটি বাস্তবসম্মত ভিত্তি প্রদান করে।

এই উদ্যোগের সফলতা কেবল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, নির্ভরযোগ্য তথ্য, নৈতিক শাসন, সাইবার নিরাপত্তা, দক্ষ মানবসম্পদ, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং জনআস্থার ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল। তাই BAPIL-কে একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ও সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বিদ্যমান জাতীয় উদ্যোগসমূহের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) জনকল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা এবং বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরে ইতিবাচক অবদান রাখে।

তথ্যসূত্র ও অনলাইন সম্পদ

নির্বাহী সারসংক্ষেপের DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21441172>

সম্পূর্ণ শ্বেতপত্রের DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967>

গিটহাব রিপোজিটরি:

<https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil>

© ২০২৬ মোঃ নাসিম হাসান সৈকত।

লাইসেন্স: ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল (CC BY 4.0)।